Day 2 화요일 10월 13일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1248 끝 1348

7 합성함수 함수 f, g가 $f(x)=x+3$, $g(x)=2x^2-1$일 때, 다음 조건을 만족하는 함수 h를 각각 구하세요. → $ax+b$

(a) $f\circ h=g$ → $h(x)=2x^2-4$

$(2+a)+3=2x^2-1$

$a=-4$

$z=2x^2$

(b) $h\circ f=g$

$2x^2-1=2(x+3)^2$

$=2(x^2+6x+9)$

$=2x^2+12x+18-12(x+3)$

$=2x^2-12x+17$

검산

$=2(x+3)^2-12(x+3)+17$

$=2(x^2+6x+9)-12x-36+17$

$=2x^2+12x+18-12x-36+17$

$=2x^2-1$

$\therefore h(x)=2x^2-12x+17$

8 역함수 함수 $f(x)=-2x+4$의 역함수 $f^{-1}(x)$를 구하고, $y=f(x)$의 그래프와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점을 구하세요.

$f^{-1}(x)$ → $x=-2y+4$

$-2y+4-x=0$

$2y=-x+4$

$y=-\frac{1}{2}x+2$

교점 $y=x$

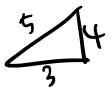
$-2x+4=x$

$-3x=-4$

$x=\frac{4}{3}$

$\therefore (\frac{4}{3},\frac{4}{3})$

9 삼각함수 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$이고 θ가 제2사분면의 각일 때, $\sin\theta$와 $\tan\theta$를 구하세요.



$\sin\theta=\frac{4}{5}$

$\tan\theta=-\frac{4}{3}$



10 지수·로그 다음 식을 간단히 나타내세요.

(a) $3^{\log_3 4+2}$

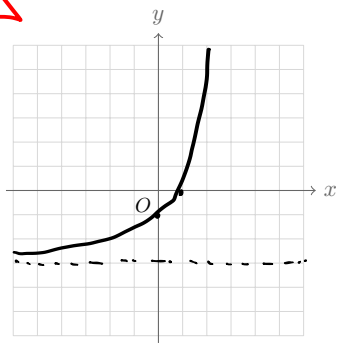
$3^{\log_3 4}+3^2=36$

$\frac{}{4}$

(b) $\log_3 5\cdot\log_5 27$

$\frac{\log 5}{\log 3}\cdot\frac{\log 27}{\log 5}=\log_3 27=3$

11 지수·로그 그래프 함수 $f(x)=2^{x+1}-3$의 그래프를 그리고, 점근선과 치역을 구하세요.



(풀이)

$(0,-1)$, $(1,1)$을 지남

-3 점근

치역 $\{y|y>-3\}$

12 유리·무리 유리함수 $y=\frac{3x+1}{x-1}$을 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 꼴로 나타내고, 점근선을 구하세요.

$\frac{3(x-1)+4}{x-1}=\frac{3(x-1)}{x-1}+\frac{4}{x-1}=\frac{4}{x-1}+3$

점근 $(1,3)$

Day 2 Java 손코딩 연습장 10월 13일 (화)

☐ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간 : _____ 분

공부한 챕터 : _____

오늘 짠 코드 / 문제 : 5개의 숫자를 입력받아 배열에 저장하고 MAX / MIN / SUM / AVG 함수생성 후 클래스로 생성하여 객체로호출

1. 함수 + 클래스생성

1) 최대값 (myMax)

```
public class chap04_myMax {
    Pubic int myMax(int[] numbers) {
    int max_value = numbers[0];
        for (int i=1; i<numbers.length; i=i+1) {
            if (max_value<numbers[i]{
                max_value=numbers[i];
            }
        }
        return max_value
    }
}
```

2) 최소값 (myMin)

```
Public class chap04_myMin {
  Public int myMin(int[]numbers){
  int min_value = numbers[0];
     for (int i ; i>numbers.length ; i++)
        if min_value > numbers[i] {
            min_value = numbers[i];
        }
    }
     return min_value
   }
}
```

3) 합계 (mySum)

```
Public class chap04_mySum {
    Public Tnt mySum(int[] numbers ~~[]~~) {
    int sum_value = 0;
    for (int i=0; i< numbers.length; i++) {
        sum_value = sum_value + numbers[i];
    }
    return sum_value;
    }
}
```

4) 평균 (myAvg)

```
Public class chap04_myAvg
  Public int myAvg (int[] numbers) {
  mySum sumCalculator = new mySum();
  double avg_value =
  (double) sumCalculator.mySum (numbers)/numbers.length;
  return avg_value;
  }
}
```

배운 점 / 헷갈린 점 : _____

_____

Day 2 Java 손코딩 연습장 **10월 13일 (화)**

☐ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간 : _____ 분

공부한 챕터 : _____

오늘 짠 코드 / 문제 : _____

2. 호출하여 결과값 출력

```java
import java.util.Scanner;
Public class Chap04_Class {
    Public Static Void main(String[] args) {
    int numbers = new int[5];
     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
     for(int i=0; i<5; i++;){
        System.out.println(i+"번째 숫자를 입력하세요");
        numbers[i] = Scanner.nextInt();
        }
    Chap04_myMax maxCalculator = new Chap04_myMax();
    int max_value = maxCalculator.myMax(numbers);

    Chap04_myMin minCalculator = new Chap04_myMin();
    int min_value = minCalculator.myMin(numbers);

    Chap04_mySum sumCalculator = new Chap04_mySum();
    int sum_value= sumCalculator.mySum(numbers);

    Chap04_myAvg avgCalculator= new Chap04_myAvg();
    double avg_value = avgCalculator.myavg(numbers);

    System.out.println("최대값은 " + max_value + "입니다.");
    System.out.println("최소 값은 " + min_value + "입니다.");
    System.out.println("합계는 " + sum_value + "입니다.");
    System.out.println("평균값은 " + avg_value + "입니다.");

    Scanner.close();
    }
}
```

배운 점 / 헷갈린 점 : _____

_____